

Microsoft Azure를 활용한 통합 교육 웹 플랫폼 DISS 개발

이다영, 이정연, 이채원, 정가은

성신여자대학교 AI 융합학부

20221392@sungshin.ac.kr, 20221399@sungshin.ac.kr, 20221402@sungshin.ac.kr,
20221421@sungshin.ac.kr

요약

대학생들은 대학 생활과 관련된 정보를 찾기 위해 온라인 플랫폼을 주로 이용한다. 현재 가장 사용자 수가 많은 플랫폼은 에브리타임으로, 2024년 2월 기준 누적 가입자 수가 700만 명에 불과했다. 본 연구에서는 Microsoft Azure를 사용해 에브리타임의 주요 특징인 익명성은 그대로 유지하며, 단점인 비방성 게시물 및 질의응답 문제는 해결한 온라인 플랫폼 DISS(Dive Into SungShin)를 개발하고자 한다. 이를 통해 학생들이 그동안 에브리타임을 사용하며 겪었던 다양한 문제를 해결하고 더 질 높은 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

1. 서론

1.1 연구 배경

요즘 대학생들은 학업, 진로 및 개인 개발에 관련된 정보를 대학 생활 플랫폼에서 주로 찾는다. 가장 유명한 대학 생활 플랫폼인 '에브리타임'의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 2023년 3월 기준 300만 명으로, 매우 많은 대학생들이 해당 서비스를 이용하는 것으로 나타난다 [1]. 또한, (그래프 1)은 '에브리타임' 누적 가입자 수를 나타낸 것으로, 2024년 2월 기준 가입자가 700만 명에 불과했음을 확인할 수 있다. 이처럼 해당 플랫폼이 성공할 수 있던 이유는 플랫폼에서 단순히 학업 관련 정보만 제공하는 것이 아닌 실생활과 관련된 다양한 정보를 제공하고, 같은 대학을 다니는 공통점을 가진 학생들이 자유롭게 소통할 수 있는 커뮤니티를 제공했다는 점에 있다.

하지만 해당 플랫폼이 장점만 가지고 있는 것은 아니다. 학생들이 학업 관련 정보를 찾기 위해서는 직접 필요한 정보를 검색해야 하는데, 에브리타임에서는 무분별한 광고가 많이 게재되고 있어 원하는 정보를 쉽게 찾기가 어렵다. 또한, 공부를 하며 모르는 문제를 해결하기 위해 질문을 게시했을 때 만족스러운 답변을 얻지 못하는 경우도 많이 발생하고 있다. 가장 문제가 되고 있는 점은 비방성 게시물 및 댓글인데, 에브리타임 이용자들은 익명성이라는 특징을 악용해 사이버 괴롭힘이나 혐오 발언을 보다 쉽게 하는 경향을 보이고 있다 [2]. DISS에서는 이러한 문제를 해결하고 학습 관리 및 학생 간 협력을 향상시키기 위한 기능을 추가해 서비스를 제공하고자 한다.

1.2 연구 목적

본 연구는 성신여자대학교 학생들을 대상으로 한 통합 웹 플랫폼, DISS의 개발과 구현에 초점을 맞추고 있다. 이 플랫폼은 기존 대학 커뮤니티인 '에브리타임'의 문제점을 개선하고, 학생들의 학업 및 진로 고민을 해결할 수 있는 다양한 기능을 제공하는 것을 목표로 한다. 또한 플랫폼 속 정보의 질을 유지하고 개선하기 위해 리뷰 시스템도 도입하였다. 특히, Microsoft Azure의 첨단 기술을 활용하여 구현되었다는 점에서 주목할 만하다.

DISS 플랫폼을 개발함에 있어 Microsoft Azure를 선택한 이유는 여러 가지가 있다. 우선, Azure는 안정성과 확장성이 뛰어난 클라우드 서비스를 제공하여 다수의 사용자가 접속하는 상황에서도 플랫폼의 성능을 유지할 수 있다. 그다음으로, Azure의 다양한 AI 서비스와 머신 러닝 기능은 플랫폼의 자동화와 개인화를 가능하게 하여 사용자 개인의 필요에 맞춘 맞춤형 정보를 제공하는 데 크게 기여한다. 예를 들어, Azure AI의 번역 기능은 다양한 언어로 제공되는 질의응답과 학습 자료를 통해 국제 학생들까지 포괄하는 서비스를 가능하게 한다. 또한, 교육 관련 데이터의 민감성을 고려할 때 Azure의 뛰어난 보안 기능이 유용하게 쓰일 수 있다. 마지막으로, Azure의 인프라는 학생들의 개인 정보와 학습 데이터를 안전하게 관리하면서도, 쉽게 접근할 수 있는 환경을 제공한다.

이러한 기술적 이점 외에도, Azure는 개발자들에게 필요한 도구와 서비스를 제공하여 DISS와 같은 복잡한 플랫폼을 보다 신속하게 개발하고 효율적으로 관리할 수 있도록 한다. 이는 개발 과정에서 발생할 수 있는 시간과 자원의 낭비를 줄이고, 플랫폼을 지속적으로 개선하며 새로운 기능을 추가하는 데 유연성을 제공한다.

본 논문에서는 이러한 Azure 기술의 활용이 DISS 플랫폼의 구축과 운영에 어떠한 영향을 미쳤는지에 대해 자세히 설명하고자 한다. 또한, Azure를 통해 구현된 DISS의 기술적 세부사항을 바탕으로 교육 환경에 어떻게 효과적으로 적용될 수 있는지 탐색한다.

2. 본론

2.1 Azure AI Services 개요

본 연구의 주기술인 Azure를 사용하기 위해서는 기술에 대한 이해가 필요하다. 따라서 연구 과정을 작성하기에 앞서, Azure AI Services와 관련된 세부 내용을 소개하고자 한다.

Azure AI Services는 Microsoft Azure의 종합 인공지능 서비스 플랫폼으로, 머신 러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 음성 인식 등 다양한 AI 기술을 클라우드 기반으로 제공한다. 이 서비스는 개발자와 기업이 인공지능 솔루션을 더 쉽고 빠르게 개발하고 배포하는 목적으로 설계되었으며, 크게 Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, Azure Bot Services로 나누어진다.

2.1.1 Azure Cognitive Services

Azure Cognitive Services에서는 인공지능의 접근성을 강화하기 위해 다양한 AI 기능을 API 형태로 제공한다. 이 서비스는 비전, 음성, 언어, 의사결정과 관련된 API를 포함하여 사용자가 쉽게 AI 기능을 자신의 애플리케이션에 통합할 수 있도록 돕는다.

비전 API는 이미지와 비디오에서 사물을 인식하고 분석하는 기능을 제공하며, 특정 인물의 얼굴을 인식하거나 감정을 해석하고, 동영상에서 객체를 추적하는 기능을 포함한다.

음성 API는 음성을 텍스트로 변환하고, 자연스러운 음성으로 텍스트를 읽어주는 Text-to-Speech 기능을 제공한다. 또한 사용자의 음성 명령을 인식하고 처리하는 기능을 통해 음성 기반 상호작용을 가능하게 한다.

언어 API는 텍스트에서 자연어를 처리하고 이해하는 기능을 제공하며, 감정 분석, 키워드 추출, 언어 번역 등의 기능을 포함한다. 의사결정 API는 개인화된 추천, 의사결정 지원 등을 제공하여 사용자 경험을 향상시키고 비즈니스의 의사결정 과정을 돕는다.

2.1.2 Azure Machine Learning

Azure Machine Learning은 머신 러닝 모델을 구축, 훈련, 배포하는 통합 플랫폼이다. 사용자는 이 플랫폼을 통해 모델을 쉽게 만들고, 클라우드에서 직접 훈련시키며, 모델을 웹서비스로 배포할 수 있다. 이 서비스는 데이터 과학자와 개발자가 협력하여 모델을 개발하고, 이를 프로덕션 환경에 빠르게 적용할 수 있도록 지원한다. 모델 훈련과 배포 과정에서는 대규모 데이터 셋을 활용하여 모델을 훈련시키고, 자동화된 머신 러닝을 통해 최적의 모델을 선택한다. 훈련된 모델은 쉽게 배포하여 실시간으로 예측을 제공할 수 있다. 또한, 다양한 머신 러닝 알고리즘과 오픈 소스 프레임워크를 지원하여, 사용자는 필요에 따라 적절한 도구를 선택하여 사용할 수 있다.

2.1.3 Azure Bot Services

Azure Bot Services는 개발자가 대화형 AI를 통해 사용자와 자연스럽게 소통할 수 있는 봇을 쉽게 만들고 배포할 수 있도록 돕는다. 이 서비스는 사용자 질문에 자동으로 응답하고, 필요한 작업을 수행할 수 있는 봇을 구현할 수 있도록 다양한 도구와 템플릿을 제공한다. 개발 및 연결 과정에서는 봇을 개발하고, 다양한 메시징 플랫폼과 쉽게 연동할 수 있다. 대화 관리는 사용자의 질문을 이해하고 적절한 응답을 생성하기 위해 자연어 처리 기술을 사용한다.

2.2 연구에서 사용한 Microsoft Azure 기능 소개

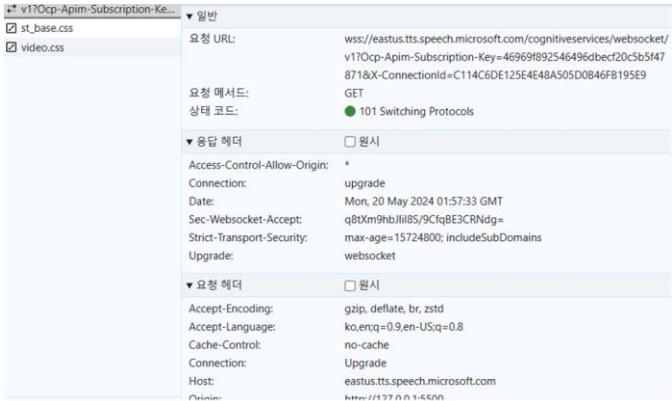
2.2.1 Azure AI Services

Azure AI Services는 Microsoft Azure에서 제공하는 인공지능 관련 서비스 모음이다. 이 서비스들은 다양한 AI 및 머신 러닝 기능을 쉽게 통합하고 사용할 수 있도록 돕는다. DISS에서는 AI Services 중에서도 번역기와 음성 서비스, Content Moderator를 사용했다.

2.2.2 음성 서비스

음성 서비스는 동영상 강의 서비스 페이지에서 강의 설명을 텍스트로만 제공하는 것이 아니라 사용자가 음성으로도 들을 수 있도록 하는 기능을 제공한다. 이 서비스는 강의 설명 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환하여 제공하며, 특히 시각 장애를 가진 사용자나 읽기보다 듣기를 선호하는 사용자에게 유용하다. 사용자가 강의 페이지를 방문하면 강의에 대한 설명이 자동으로 음성으로 변환되어 재생되는데, 이 과정은 Azure의 AI 기반 Text-to-Speech 기술을 활용하여 실시간으로 이루어진다. 음성 변환 기능은 다양한 언어와 목소리 옵션을 지원하기 때문에, 사용자는 자신의 선호에 따라 다양한 음성 옵션을 선택할 수 있다.

음성 서비스를 구현하기 위한 과정은 다음과 같다. (사진 1), (사진 2)처럼 Speech Services를 만들어 연결을 위한 키를 생성 후 키와 위치를 확인한다. 확인한 정보를 가지고 해당 페이지의 자바 스크립트 부분에 (사진 3)과 같은 코드를 추가한다. 코드를 살펴보면, synthesizer.speakTextAsync 메서드 사용을 통해 비동기적으로 텍스트를 음성으로 변환하고 SpeechSDK.AudioConfig.fromDefaultSpeakerOutput를 통해 기본 스피커로 오디오 출력을 설정했음을 알 수 있다. 마지막으로 (사진 4)를 통해 음성 인식 서비스와의 연결 설정 과정에서 웹 소켓 연결이 이루어지는 것을 확인할 수 있다.



(사진 4) 작동 화면

Speech Services 만들기

Basics 네트워크 Identity Tags 검토 + 만들기

듣리는 말을 읽을 수 있고 검색할 수 있는 텍스트로 전사하세요. 앱과 서비스에 실시간 음성 번역을 추가하세요. 거의 실시간으로 텍스트를 오디오로 변환하세요. 이미 사용하고 있는 프로그래밍 언어를 사용하여 음성 지원 앱 및 서비스를 빠르게 빌드하세요. 음성 시스템을 사용자 지정하여 특정 시나리오의 품질을 최적화하세요.

자세한 정보

프로젝트 세부 정보

구독 * ① DISS-구독

리소스 그룹 * ① diss-trans
새로 만들기

엔스투스 세부 정보

지역 ① East US

이름 * ① azurespec

이 리소스 종류에 대한 무료 계층(FA)은 구독에서 이미 사용되고 있으므로 아래 드롭다운에 표시되지 않습니다.

가격 책정 계층 * ① Standard S0

전체 가격 책정 세부 정보 보기

(사진 1) 음성 서비스 키 생성

talkta | 키 및 엔드포인트

키 1 다시 생성 키 2 다시 생성

이 키들은 Azure AI 서비스 API에 액세스하기 위해 사용됩니다. 이 키들을 안전하게 저장하고 정기적으로 재생성하세요. 키를 재생성할 때, 첫 번째 키를 사용하여 API 호출을 계속할 수 있습니다.

키 표시

키 1

키 2

위치/지역 ① eastus

엔드포인트

https://eastusapi.cognitive.microsoft.com/

(사진 2) 생성된 키 및 위치 확인

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const speechConfig = SpeechSDK.SpeechConfig.fromSubscription(
    "46969f892546496dbecf20c5b5f47871",
    "eastus"
  );
  speechConfig.speechSynthesisLanguage = "ko-KR";
});
```

(사진 3) js 코드 작성

2.2.3 번역기 서비스

번역기 서비스는 다양한 국적의 사용자가 자신의 모국어로 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다. 이 서비스는 웹 페이지, 게시물, 학습 자료 등의 텍스트를 사용자가 선택한 언어로 번역하며, 채팅이나 포럼에서 사용자가 입력하는 텍스트도 즉시 번역해 다국어 지원 커뮤니케이션을 가능하게 한다. 또한, AI 기반의 머신러닝 모델을 사용해 다양한 언어의 텍스트를 정확하고 빠르게 번역하며, 이 번역 모델은 지속적으로 학습하여 번역의 정확도를 향상시킨다. 이를 통해 언어 장벽이 제거되어 모든 사용자가 정보에 동등하게 접근하고 참여할 수 있으며, 서비스의 포괄성과 글로벌 접근성이 크게 향상된다. 특히 대학생을 대상으로 한 플랫폼인 DISS에서는 외국인 교환학생이나 유학생들이 유용하게 사용할 것으로 예상된다.

번역기 서비스를 구현하는 과정은 다음과 같다. 음성 서비스와 마찬가지로 키를 생성한 후 키와 위치를 확인한다 (사진 5)(사진 6). 연결을 위해 확인한 키와 위치를 해당 페이지의 js 코드에 넣어주면, 번역 기능이 제대로 작동하는 것을 확인할 수 있다 (사진 7)(사진 8)(사진 9).

Azure AI services > 번역기 만들기

기본 사항 네트워크 Identity Tags 검토 + 만들기

실시간 텍스트 번역 기능을 애플리케이션의 웹 사이트, 도구 또는 다국어 지원이 필요한 모든 솔루션(웹 사이트 지역화, 전자상거래, 고객 지원, 메시지 애플리케이션, 내부 커뮤니케이션 등)에 쉽게 통합하세요.

프로젝트 세부 정보

구독 * ① DISS-구독

리소스 그룹 * ① (신규) diss-trans
새로 만들기

엔스투스 세부 정보

이 서비스 또는 애플리케이션에 특정 지역이 필요하지 않은 경우 전체 영역을 선택하세요. 영역 선택을 제공하지 않는 애플리케이션은 전체 영역을 사용합니다.

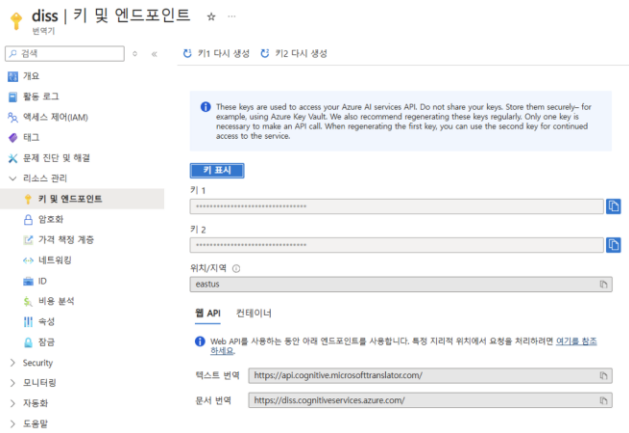
지역 * ① East US

이름 * ① diss

가격 책정 계층 * ① Free F0 (Up to 2M characters translated per month)

전체 가격 책정 세부 정보 보기

(사진 5) 번역기 서비스 배포

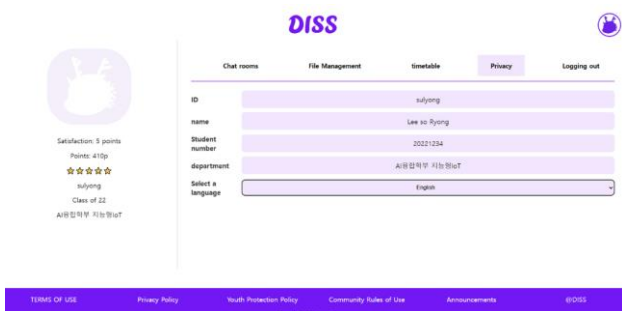


(사진 6) 키 및 위치 확인

```
async function translatePage(targetLang) {
  const subscriptionKey = "d4afbe5c4ba149178a9d74bec534be7a";
  const region = "eastus";
  const url = `https://api.cognitive.microsofttranslator.com/translate?api-version=3.0&to=${targetLang}`;
}
```

(사진 7) js 코드 작성

네트워크	api-version=3.0&to=en	상태	타입	주소(URI)	크기	응답시간
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	449 B	42 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	443 B	68 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	448 B	50 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	473 B	69 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	446 B	68 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	450 B	47 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	451 B	47 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	451 B	47 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	442 B	47 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	462 B	46 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	462 B	67 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	451 B	63 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	447 B	71 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	2.0 kB	68 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	456 B	71 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	462 B	71 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	452 B	71 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	446 B	70 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	445 B	71 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	447 B	73 ms
↻	translate?api-version=3.0&to=en	200	fetch	translator.js:13	454 B	70 ms



(사진 8, 9) 작동 화면

2.2.4 Content Moderator

Azure의 Content Moderator는 인공지능 기반 기술을 활용하여 사용자가 생성하는 콘텐츠에서 부적절한 텍스트, 이미지, 동영상을 식별하고 필터링한다. 이 서비스는 머신 러닝을 통해 자동으로 콘텐츠를 분석하며, 사용자가 설정한 기준에 따라 자동 또는 수동으로 콘텐츠를 검토할 수 있는 기능을 제공한다. 텍스트 필터링 기능을 통해 욕설이나 혐오 발언 등

부적절한 언어 사용을 식별하고, 이미지 검사 기능을 이용해 성적으로 부적절한 이미지나 폭력적인 이미지를 감지한다. 또한, 동영상 분석 기능을 통해 동영상 내의 부적절한 콘텐츠를 정확한 시간 코드와 함께 식별할 수 있다.

이러한 기능을 통해 DISS 사용자는 자신의 디지털 환경을 보다 안전하고 깨끗하게 유지할 수 있으며, 자동화를 통해 빠르고 효율적으로 콘텐츠를 관리할 수 있다. 이는 규정 준수뿐만 아니라 사용자의 웹 사용 경험을 향상시키는 데에도 크게 기여할 것으로 예상된다.

Content Moderator 서비스를 구현하기 위한 과정은 다음과 같다. 앞서 구현했던 서비스와 마찬가지로 키를 생성한 후 키와 엔드 포인트를 확인한다 (사진 10)(사진 11). 연결을 위해 확인한 키와 엔드 포인트를 해당 페이지의 js 코드에 넣어주면, Content Moderator 기능이 제대로 작동하는 것을 확인할 수 있다 (사진 12)(사진 13)(사진 14).

홈 > Azure AI services | Content Moderator >

Content Moderator 만들기

기본 사항 네트워크 Identity Tags 검토 + 만들기

이미지, 텍스트, 동영상을 대상으로 한 사용자 검토 도구 및 머신 지능 콘텐츠 조정 API입니다. 잠재적으로 불쾌하고 원치 않는 이미지를 탐지하고, 잠재적인 비속어 및 부적절한 텍스트를 필터링하며, 동영상 내 성인 및 선정적인 콘텐츠를 조정합니다. 최상의 결과를 얻으려면 기본 제공 검토 도구를 사용하세요.

자세한 정보

프로젝트 세부 정보

구독 * ①

리소스 그룹 * ①

[새로 만들기](#)

인스턴스 세부 정보

지역 ①

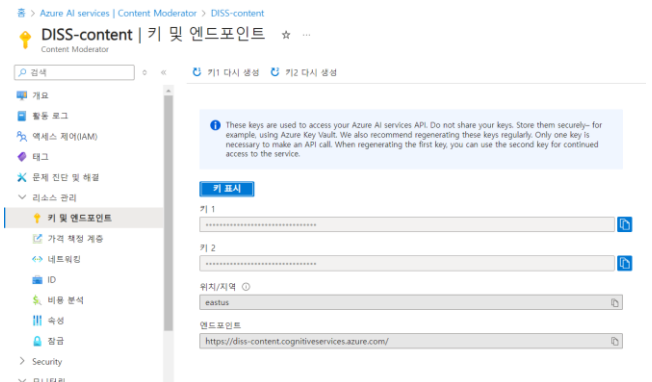
이름 * ①

가격 책정 계층 * ①

[현재 가격 책정 세부 정보 보기](#)

< 이전 다음 검토 + 만들기

(사진 10) Content Moderator 서비스 배포



(사진 11) 키 및 엔드포인트 확인

```
function filterMessage(message) {
    var subscriptionKey = '2d784cfbddd449c1b0ff4e640f75fc26';
    var endpoint = 'https://diss-content.cognitiveservices.azure.com/';
    var url = endpoint + '/contentmoderator/moderate/v1.0/ProcessText/Screen';
```

(사진 12) js 코드 작성

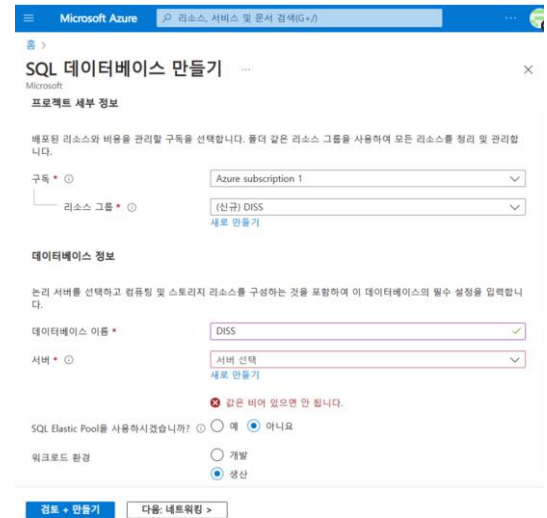


(사진 13, 14) 작동 화면

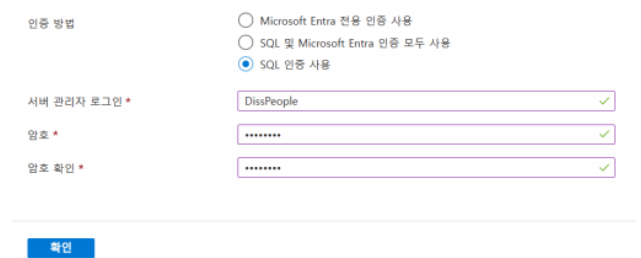
2.2.5 Azure Database for MySQL, SQL Database(MS SQL)

Azure Database for MySQL은 MySQL에서 사용할 가능한 데이터베이스 서버를 생성하는 모듈로, 해당 기능을 통해 서버를 만들고 워크 벤치에 접속해 이용하기 위해 DISS 개발에 사용되었다. 데이터 저장, 관리, 검색, 분석 등을 위한 다양한 기능과 도구를 제공하는 서비스이기 때문에 데이터 연동이 필요한 메인 페이지, 로그인 페이지, 회원가입 페이지, 자료 페이지, 검색 결과 페이지, 대학원 페이지 모두에서 활용했다.

SQL Database를 생성하는 과정은 다음과 같다. 우선, 리소스 그룹과 데이터베이스 이름, 서버를 선택한다 (사진 15). 그 후 인증 방법에서 SQL 인증을 선택하고 사용자 이름과 비밀번호를 입력한다. 이는 후에 SQL Database에 접근하기 위한 것으로, VS code에서 웹과 데이터베이스를 연동할 때 사용된다 (사진 16). 또한, 인터넷과 다른 Azure 서비스들을 통해 데이터베이스에 접근하기 위해 퍼블릭 엔드 포인트와 Azure 서비스 액세스를 허용으로 바꿔주어야 한다 (사진 17).



(사진 15) SQL 데이터베이스 만들기



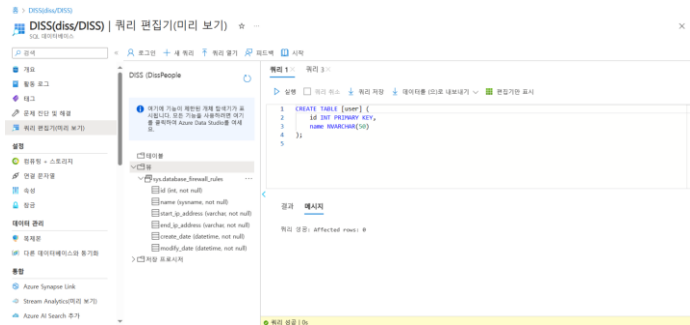
(사진 16) 인증 방법 선택하기



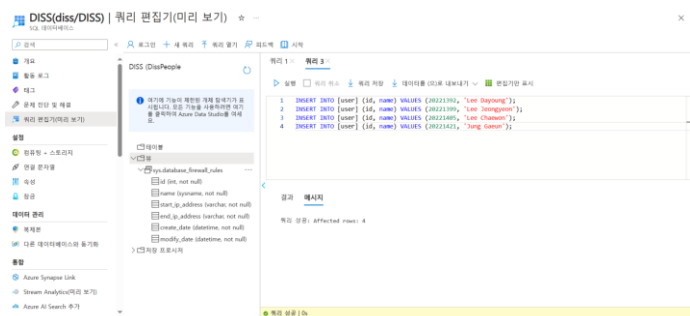
(사진 17) 접근 설정

SQL Database가 성공적으로 만들어졌으면, 데이터베이스에 테이블을 생성하여 내가 사용하고자 하는 데이터베이스를 업로드한다 (사진 18)(사진 19). 이때, MS SQL은 테이블 접근 시 '스키마. 테이블' 형식으로 접근해야 하는 것에 유의한다. 기본적으로 dbo라는 이름을 가진 스키마가 생성되는데, 내가 쓰려는 이름의 스키마를 추가로 만들어 해당 스키마에

테이블을 추가해야 한다.

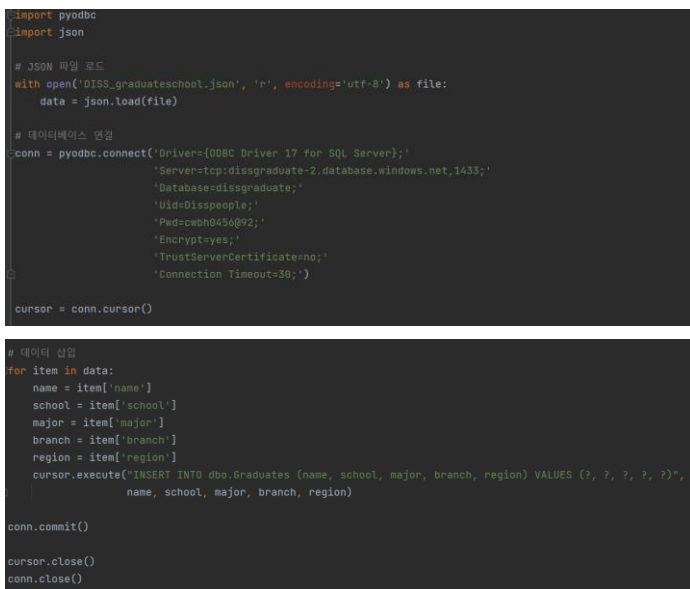


(사진 18) 데이터베이스 테이블 생성



(사진 19) 데이터베이스 업로드

대학원 페이지를 위한 정보는 대학원 관련 정보를 모아둔 웹 사이트 ‘김박사넷’에 등록되어 있는 연구실을 기준으로 수집했으며, 총 403개의 데이터로 구성되어 있다. 따라서, 다른 페이지에 비해 데이터의 수가 많기 때문에 파이썬에서 SQL Database를 연동해 데이터를 업로드하는 방식을 선택했다 (사진 20, 21).



(사진 20, 21) 데이터를 업로드하는 파이썬 코드

각 페이지별 기능을 살펴보면, 메인 페이지에서는 데이터베이스에 존재하는 키워드를 검색했을 때 관련 자료가 카테고리 별로 뜨고, 데이터베이스에 존재하지 않는 키워드일 경우 검색 결과가 없다는 서버 경고창이 뜬다. 현재 등록해둔 키워드는 알고리즘, 클라우드 컴퓨팅이며 등록되어 있지 않은 추천 시스템 키워드를 검색했을 때는 다음과 같은 경고창이 뜬다 (사진 22)(사진 23)(사진 24).



(사진 22) 메인 페이지의 검색 창



(사진 23) 알고리즘 검색 결과



(사진 24) 추천시스템 검색 결과

로그인 페이지는 데이터베이스와 연결하여 로그인 테이블에 있는 사용자만 로그인에 성공하도록 구현되었다 (사진 25).




로그인

아이디 찾기 | 비밀번호 찾기 | 회원가입

(사진 25) 로그인 페이지 구현 모습

메인 페이지 검색과 로그인 페이지 로그인 기능의 경우 데이터베이스에서 데이터를 받아오는 기능을 통해 구현되었다면, 회원가입은 새로운 데이터를 집어넣는 방식으로 구현되었다. 신규 사용자가 아이디와 비밀번호를 입력하면 해당 정보가 데이터베이스에 저장되는 구조이다 (사진 26).




회원가입

회원가입

(사진 26) 회원가입 페이지 구현 모습

자료 페이지는 데이터베이스와 연동하여 자료를 불러오고 카테고리, 조회수, 업로드 날짜, 별점 순으로 정렬하는 기능이 구현되어 있다. 해당 기능을 통해 사용자는 질 높은 정보를 쉽게 제공받을 수 있다 (사진 27).




카테고리

전체

자세함

중요한

기타

정렬 기준

업로드 날짜

별점

조회수




(사진 27) 자료 페이지 구현 모습

마지막으로, 대학원 페이지에서는 데이터베이스와 연동하여 모든 대학원에 관한 정보를 불러온 후, 사용자로부터 분야(branch)와 지역(region) 정보를 입력받으면 그 입력에 해당하는 정보만 추출해 결과를 띄워주는 기능이 구현되어 있다. 이를 통해 사용자는 연구실 이름이나 교수님 성함을 직접 입력하지 않아도 관심 분야와 지역 선택만을 통해 빠르고 쉽게 선호

연구실 정보를 찾아볼 수 있다 (사진 28) (사진 29).




분야

건축	경영	교육	기계	화학	물리	생물	수학
심리	에너지	의료	전자	조선	화학	환경	IT

지역

강원	경기	강남	서울	인천	전라	제주	충청
----	----	----	----	----	----	----	----

초기화

입력

(사진 28) 지역과 분야를 선택




분야

건축	경영	교육	기계	화학	물리	생물	수학
심리	에너지	의료	전자	조선	화학	환경	IT

지역

강원	경기	강남	서울	인천	전라	제주	충청
----	----	----	----	----	----	----	----

초기화

입력

한영수

고려대학교 기계공학부

서울

Keywords: undefined, undefined, undefined

문두환

고려대학교 기계공학부

서울

Keywords: undefined, undefined, undefined

(사진 29) 해당 지역과 분야에 해당하는 정보 제공

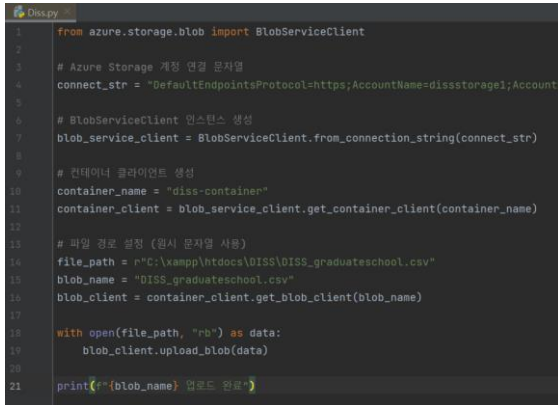
2.2.6 Azure Blob storage, Azure machine learning

Azure Blob storage는 대규모 비정형 데이터를 저장하고 관리하기 위한 서비스이고, Azure Machine Learning은 머신 러닝 모델을 개발, 학습, 배포, 관리하기 위한 포괄적인 플랫폼이다. 본 연구에서는 대학원 정보를 그냥 보여주는 것이 아닌, 사용자가 관심을 가질 만한 대학원부터 우선순위로 보여주는 추천 시스템을 구현하기 위해 해당 서비스를 활용하려고 시도했다.

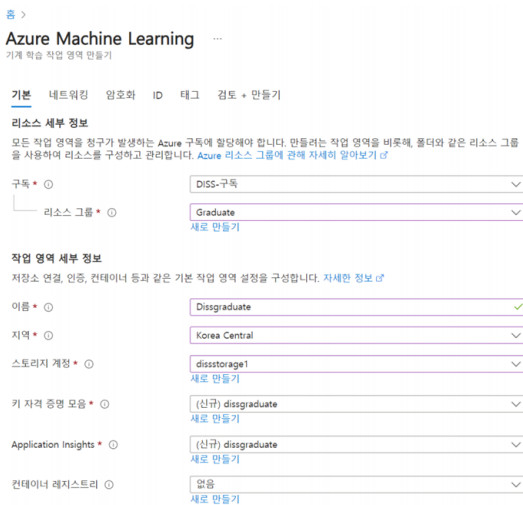
가장 먼저 Azure Blob storage를 생성한 후, 파이썬을 이용해 가지고 있는 데이터를 업로드한다. (사진 30)(사진 31) 데이터가 정상적으로 업로드됐으면, Azure machine learning을 생성하고 데이터를 불러와 파이썬에 있는 수학 계산 모델을 이용해 코사인 유사도를 계산한다 (사진 32). 이렇게 유사도를 계산하여 비슷한 예제를 선택하는 방향으로 추천 시스템 모델을 학습시킨다. 그러나, 직접 수집한 데이터라는 한계가 있어 모델을 학습시키는 과정에서 계속 데이터 관련 오류가 발생했고 모델을 제대로 학습시키지 못했다.



(사진 30) Azure Blob storage 생성



(사진 31) 데이터 업로드



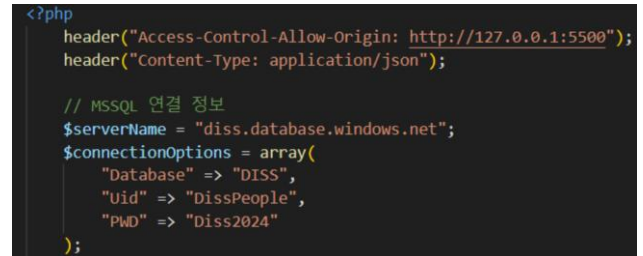
(사진 32) Azure machine learning 생성

2.2.7 App services

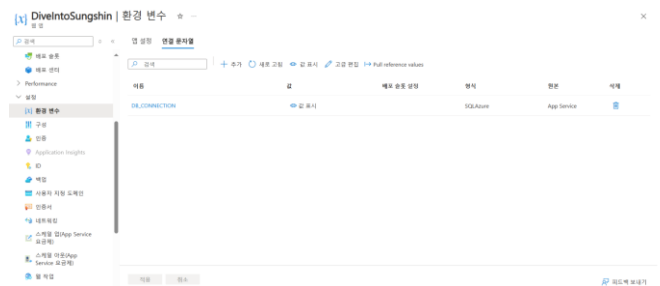
마지막 단계에서는 웹 애플리케이션을 손쉽게 구축, 배포 및 확장할 수 있게 도와주는 기능인 App Services를 통해 생성된 DISS 웹을 배포한다. DISS의 경우 런타임 스택은 PHP, 운영체제는 리눅스, 배포는 FTPS 방식을 사용했다.

배포를 위한 과정은 다음과 같다. 우선, (사진 33)와 같이 PHP 헤더 변경을 통해 기존에 My SQL과 연결되어 있던 웹 페이지들을 MS SQL과의 연결로 바꾸어 준다. 그리고 환경 변수에서 연결 문자열 설정을 통해 MS SQL과 App Services를 연결해 준다 (사진 34). 리눅스 환경에서 PHP가 MS SQL 서버에 연결하기

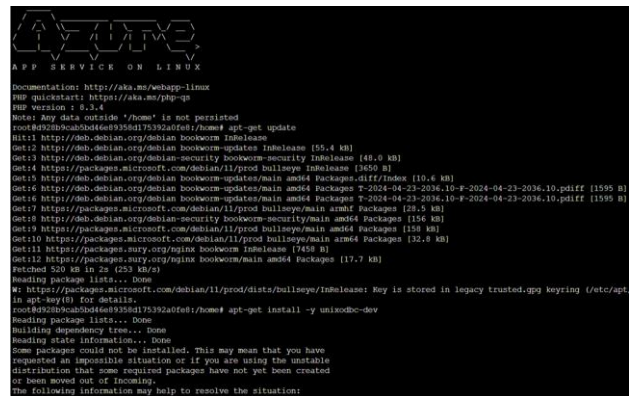
위해서는 추가 드라이버 설치가 필요한데, 이를 위해 SSH console에서 (사진 35)과 같은 명령어를 실행한다. PHP MS SQL 드라이버가 성공적으로 설치됐으면 FTPS 자격 증명이 가능하도록 설정을 변경해준다. 마지막으로 우분투에서 FileZilla 설치 및 실행을 통해 웹을 성공적으로 배포할 수 있다.



(사진 33) PHP 헤더를 변경



(사진 34) 연결 문자열 설정



(사진 35) SSH console에서 명령어 실행

이를 통해 DISS 웹 페이지에 실제 사용자들이 접근할 수 있도록 하며, 새로운 기능이나 버그 수정 사항을 사용자에게 빠르게 제공할 수 있다. 또한 실시간 모니터링을 통해 웹에서 발생하는 다양한 문제들을 바로 확인하고, 사용자들로부터 피드백을 수집해 반영할 수 있다.

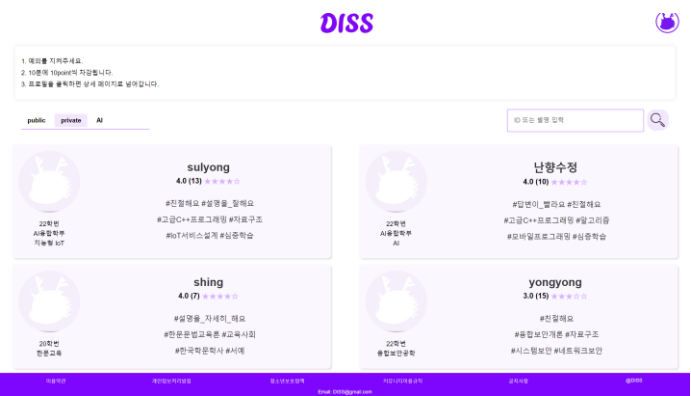
2.3 DISS 페이지 기능 소개

2.2절에서는 Azure를 사용해 구현한 기능들에 대해서만 설명했기 때문에, 2.3절에서는 최종적으로 구현된 DISS 페이지들의 주요 기능에 대해 소개하고자

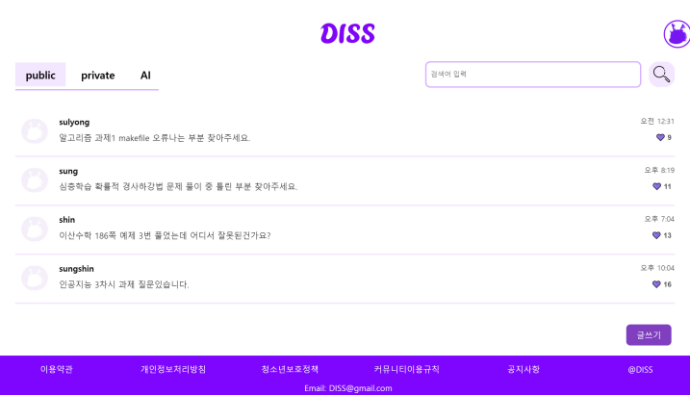
한다.

2.3.1 1:1 멘토링 및 질의응답

1:1 멘토링 및 질의응답은 실시간 및 비동기적으로 학생들의 질문에 답변을 제공하여 학습 지원을 하는 것을 목적으로 하며, 공개 질의응답과 비밀 질의응답 두 가지 형태로 제공된다. 공개 질의응답에서는 사용자가 공개 게시판에 질문을 게시하고 다른 사용자는 포인트를 얻기 위해 답변할 수 있다. 반면, 비밀 질의응답에서는 사용자가 직접 1:1로 멘토와 연결되어 비공개로 질문과 답변을 주고받으며, 답변자는 더 높은 포인트를 획득할 수 있다 (사진 36)(사진 37).



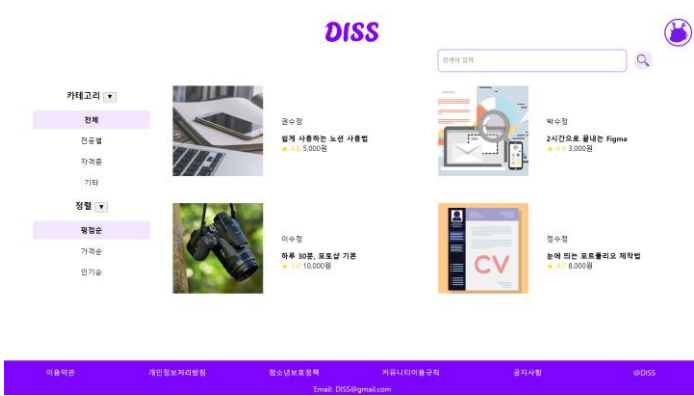
(사진 36) 질의응답 멘토 페이지



(사진 37) 공개 질문 페이지

2.3.2. 동영상 강의 서비스

동영상 강의 서비스 기능은 사용자가 직접 강의를 촬영하고 업로드함으로써 강의 내용을 공유하고 리워드를 획득할 수 있게 하는 기능이다. 동영상 제작자는 열람 횟수에 따라 포인트를 받게 되며, 이는 지식 공유와 참여를 촉진할 것으로 기대된다 (사진 38)(사진 39).



(사진 38) 동영상 선택 페이지



(사진 39) 동영상 강의 상세 페이지

2.1.3. 자료 제공 서비스

자료 형식이 다양하게 제공되는 대학교의 특성을 반영하여 기존 플랫폼과 다르게 DISS에서는 다양한 형식의 학습 자료를 업로드하고 공유할 수 있도록 하는 기능을 제공한다. 이 서비스는 텍스트, PDF, PPTX 등 다양한 파일 형식을 지원하며 광범위한 자료 공유가 가능하다.

2.1.4 대학원 정보 조회 서비스

학생들이 분야와 지역을 선택하면 해당 조건에 맞는 대학원을 조회할 수 있는 페이지를 제공한다. 이 페이지를 통해 DISS를 이용하는 학생들은 시중에 정보가 많이 나와있지 않은 대학원에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있고, 직접 찾아보지 않아도 검색 버튼 하나만으로 관심 있는 대학원에 대해 알아볼 수 있다.

3. 결론 및 향후연구

3.1 결론

DISS는 기존 플랫폼인 에브리타임의 단점을 보완하고, 사용자의 학업 관련 웹 사용 만족도를 개선할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 성신여자대학교 에브리타임에서 76명을 대상으로 설문 조사를 진행한 결과, “에브리타임을 이용하며 가장 불편했던 경험은 무엇인가요?” 문항에서 78.9%로 1위를 차지한 욕설 및 비속어 사용 문제를 DISS에서는 엄격히 관리하고

개선했기 때문에 기존 앱을 사용하며 겪었던 사용자들의 불만을 효과적으로 해소할 수 있을 것으로 기대된다 (사진 40).

에브리타임을 이용하여 불편했던 점은 무엇인가요?

응답 76개

복사



(사진 40) 에브리타임 만족도 조사 결과

또한, 지금까지 시중에 나와 있는 질의응답 관련 앱인 퀴다나 QUBE를 봤을 때 해당 앱들은 모두 중고등학생을 대상으로 하고 있었다. 그러나 DISS에서는 대학생을 대상으로 1:1 멘토링 및 질의응답 서비스 기능을 도입했기 때문에 그동안 전공 공부를 하며 질문할 곳이 없어 답답함을 느끼던 대학생들이 많은 도움을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

자료 제공 서비스에서 업로드 가능한 자료 형식을 확장한 것도 강의 자료 형식이 교수님마다 다양하게 올라오는 대학교의 특성을 고려했을 때 학생들에게 긍정적인 반응을 이끌어낼 수 있을 것으로 예상되며, 번역 기능은 외국인 교환학생이나 유학생들에게 DISS에 대한 접근성을 높일 수 있을 것이다. 또한, 능동적으로 찾아봐야 했던 대학원에 대한 정보를 한 곳에 모아두는 기능을 제공함으로써 대학원 진학에 관심이 큰 학생들도 유용하게 이용할 수 있을 것이라 생각된다.

3.2 향후 연구

향후 연구에서는 이번 연구에서 실패했던 Azure ML을 이용한 대학원 추천 시스템을 구현하고자 한다. 모델 학습에 실패한 이유 중 가장 큰 부분이 데이터 형식 및 양 부족이었기 때문에, 이러한 부분을 보완하면 연구를 원활하게 진행할 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 로그인 페이지에서 아이디와 비밀번호 필수 조건(특수문자 포함 등)을 추가하여 개인정보 보안을 강화하고자 한다. 마지막으로 멘토링 서비스에서 사용자 선호도를 점수화한 후 추가하여 높은 점수를 부여받은 좋은 멘토와 그렇지 않은 멘토를 구분하는 기능을 추가하고자 한다. 이를 통해서 멘티는 친절한 멘토를 만날 확률이 높아지는 이점을, 멘토는 높은 매칭률로 더 많은 리워드를 받을 수 있다는 이점을 누릴 수 있다.

참고문헌

- [1] 뉴시스, 대학생 플랫폼 '에브리타임', 누적가입자 700만 돌파. [Online] Available: https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240226_0002639024&cID=13006&pID=13100 (Accessed: Jun. 10, 2024)
- [2] 청년일보, [청년발언대] 익명에 가려진 에브리타임의 빛과 그림자. [Online] Available: <https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=141132> (Accessed: Jun. 10, 2024)